# ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FUERZAS FICTICAS EN UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661
Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673

Universidad Industrial de Santander

# PREGUNTAS ORIENTADORAS

Un observador se encuentra en reposo respecto a la calle y observa un automóvil que se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿Cómo describiría cada uno el movimiento? ¿Pueden considerarse inerciales ambos marcos de referencia?

# OBJETIVOS GENERAL

Analizar el comportamiento de un sistema en un marco de referencia no inercial con el fin de mostrar la aparición y efecto de fuerzas ficticias en la descripción del movimiento, usando un montaje experimental basado en un carro acelerado.

Universidad Industrial de Santander

# OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Describir teóricamente el movimiento de un péndulo simple montado en un marco de referencia no inercial.

2. Construir un dispositivo experimental que permite generar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

3. Demostrar experimentalmente a través del software Tracker Video Analysis que la elección del marco de referencia influye en la interpretación de un sistema físico.

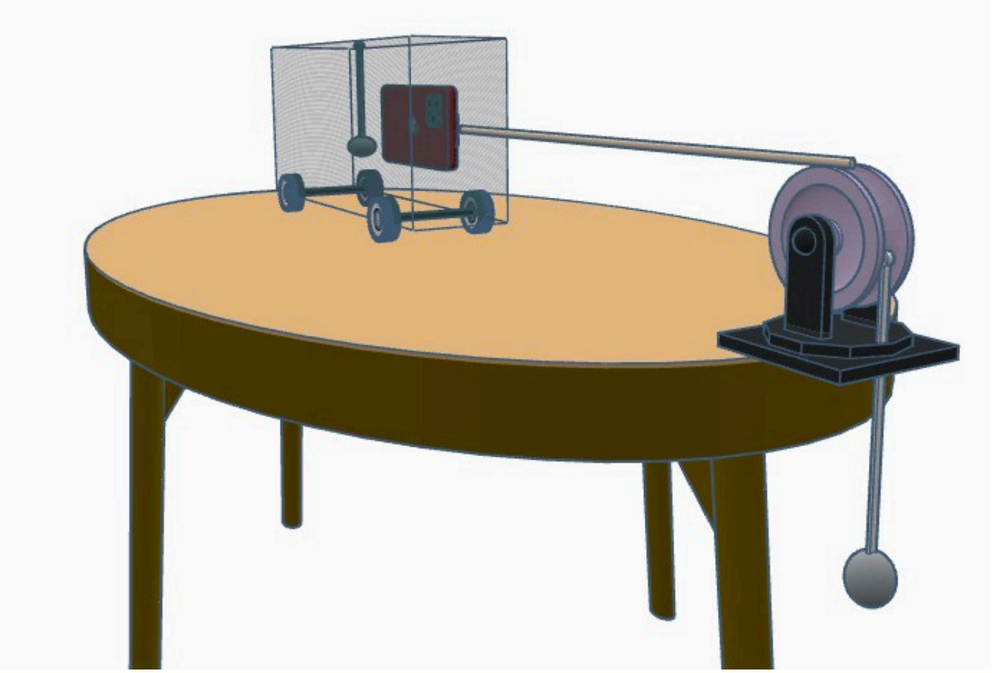
4. Modificar el dispositivo experimental para que permita observar cualitativamente la presencia de fuerzas ficticias en un líquido uniformemente acelerado.

Universidad Industrial de Santander

# Metodología

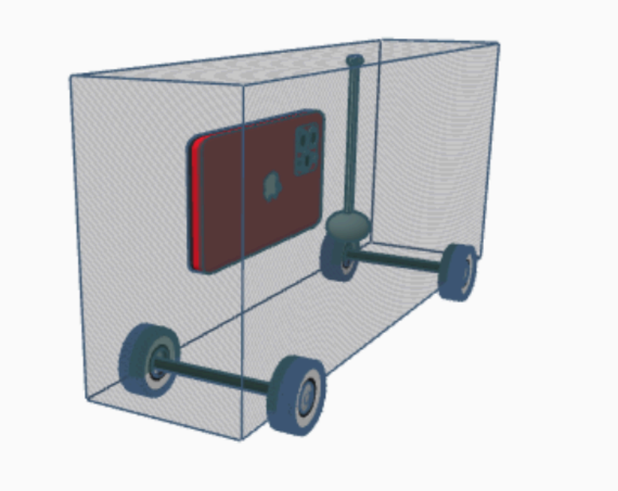
## Fase 1 – Descripción teórica.

Se hallan las ecuaciones de movimiento para ambos marcos de referencia, inercial y no inercial, y se resuleven numericamente.



## Fase 2 – Construcción del dispositivo.

Se diseña y construye el dispositivo compuesto por el carro y el sistema de aceleración de poleas.



Universidad Industrial de Santander

# Metodología

## Fase 3 – Analisis de resultados y comparación de marcos.

Se emplea el dispositivo construido y se acelera con 4 masas distintas. Se graban vídeos desde el celular del carro y desde otro fuera de este en un marco inercial. Se encuentran las trayectorias con Tracker Video Analysis para ambos marcos de referencia y se comparan los resultados para cada uno de ellos.

## Fase 4 – Dispositivo con un líquido acelerado.

Se retira el péndulo del dispositivo construido y se reemplaza con recipiente de agua con colorante. Se generan cuatro aceleraciones con distintas masas y se hace un análisis cualitativo del comportamiento del líquido en el marco acelerado.

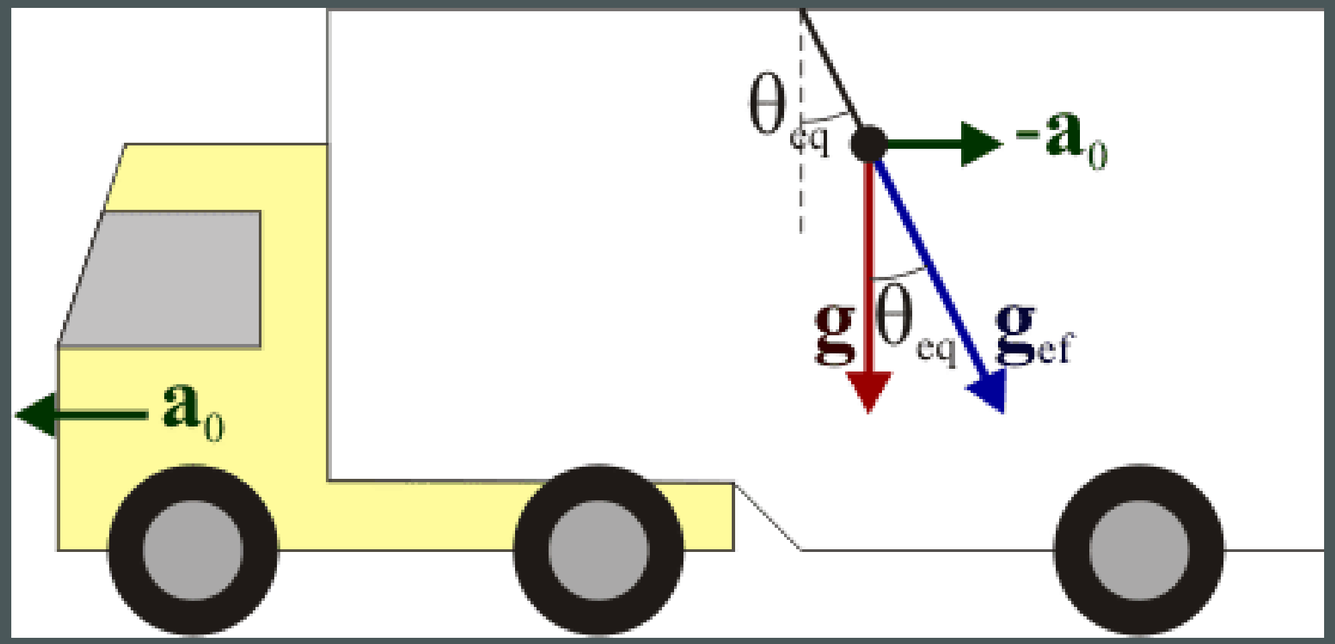
Universidad Industrial de Santander

# Lista de Materiales

| Elemento | Descripción | Cantidad | Precio aprox. |
|---|---|---|---|
| Carro experimental | Estructura liviana con ruedas | 1 | 60.000 |
| *Materiales del carro:* | | | |
| Cartón rígido / madera delgada (estructura) | | – | 30.000 |
| Ruedas económicas | | 4 | 20.000 |
| Ejes metálicos o varillas | | 2 | 10.000 |
| Cuerda | Nylon, ~1 mm de diámetro | 1 | 5.000 |
| Polea | Plástica o metálica, baja fricción | 1 | 10.000 |
| Soporte de masa | Gancho o argolla metálica | 1 | 8.000 |
| Masas metálicas | Conjunto (50 g y 100 g) | 1 | 35.000 |
| Fijadores | Cinta, ganchos y soportes varios | varios | 5.000 |
| | | **Total estimado** | **126.000** |

Cuadro 1: Estimación de costos para el montaje experimental del péndulo en un marco de referencia no inercial.

Universidad Industrial de Santander




# Muchas Gracias

Universidad Industrial de Santander